

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA
Organización Empresarial — Trabajo Práctico Integrador
Automatización del proceso de gestión de turnos médicos mediante chatbot

Alumnos: Camila Rueda, Lucas Baccaro

Repositorio de código: <https://github.com/ruedaca/consultorio-bot>

Link video: <https://drive.google.com/file/d/1ZHwmBXhkmc7GrRn4-dy52E0aIP0p1g01/view>

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. Perfil de la organización

El Consultorio Médico San Martín es una institución de salud privada de pequeño porte, ubicada en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Fue fundada en el año 2010 y atiende a pacientes particulares y afiliados a obras sociales del AMBA. Su plantel profesional está conformado por tres médicos especialistas y dos empleados administrativos.

El consultorio ofrece atención en tres especialidades médicas:

- Medicina Clínica — Dr. Roberto Sosa (lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 hs).
- Ginecología — Dra. Laura Méndez (martes y jueves, de 09:00 a 15:00 hs).
- Pediatría — Dr. Ariel Fontana (lunes, martes y jueves, de 10:00 a 16:00 hs).

El consultorio gestiona aproximadamente ochenta turnos semanales entre las tres especialidades. Su cartera activa de pacientes ronda los ochocientos registros.

1.2. Proceso identificado: gestión de turnos médicos

El proceso de solicitud de turnos médicos es el proceso administrativo de mayor frecuencia dentro de la organización. Actualmente se realiza de forma manual, a través de llamadas telefónicas al área de recepción o de manera presencial. Esto genera las siguientes inefficiencias:

- Tiempos de espera prolongados para los pacientes en horarios de alta demanda.
- Imposibilidad de solicitar turnos fuera del horario de atención administrativa.
- Errores de registración por transcripción manual de datos del paciente.
- Ausencia de un mecanismo de aviso automático ante falta de disponibilidad.

1.3. Objetivo de la automatización

El presente trabajo propone automatizar el proceso de solicitud de turnos mediante un chatbot conversacional. Los objetivos específicos son:

- Permitir a los pacientes solicitar turnos de forma autónoma las 24 horas del día.

- Distinguir entre pacientes existentes y nuevos, gestionando el alta automática en la base de datos.
- Consultar disponibilidad de turnos por especialidad en tiempo real.
- Registrar el turno confirmado y enviar los detalles al paciente.
- Notificar al paciente cuando haya disponibilidad, en caso de no existir turnos al momento de la consulta.

1.4. Alcance del proyecto

El proyecto abarca la simulación completa del proceso de solicitud de turno médico, desde el saludo inicial del chatbot hasta la confirmación del turno o el cierre del proceso. No se incluyen en el alcance la cancelación de turnos, la facturación ni la gestión de historias clínicas.

La solución se implementa como simulación de proceso, utilizando una base de datos representada en planillas de cálculo (Microsoft Excel) que simulan las tablas de Pacientes, Médicos, Turnos y Avisos de Disponibilidad del sistema real.

2. MODELADO DEL PROCESO (BPMN 2.0)

2.1. Introducción al modelo

El proceso de solicitud de turnos fue modelado utilizando la notación estándar BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). Este estándar permite representar gráficamente el flujo de un proceso de negocio, diferenciando claramente las acciones del usuario de las acciones automáticas del sistema, e identificando los puntos de decisión que determinan el camino que sigue el proceso.

El diagrama actúa como el contrato funcional del chatbot: cada compuerta (gateway) se traduce en una estructura condicional del código, y cada tarea del sistema representa una operación automatizada sobre la base de datos.

2.2. Elementos del diagrama

- Evento de inicio y evento de fin: marcan el comienzo y la finalización del proceso.
- Tareas de usuario (rectángulos): acciones que realiza el paciente, como ingresar sus datos o seleccionar un turno.
- Tareas del sistema/bot (rectángulos): operaciones automáticas como buscar en la base de datos, registrar un nuevo paciente o enviar la confirmación del turno.
- Compuertas exclusivas (rombos): puntos de decisión que bifurcan el flujo. El diagrama contiene cuatro compuertas: ¿Ya sos paciente?, ¿Encontrado en BD?, ¿Hay turnos disponibles? y ¿Confirmás el turno?

2.3. Descripción del flujo

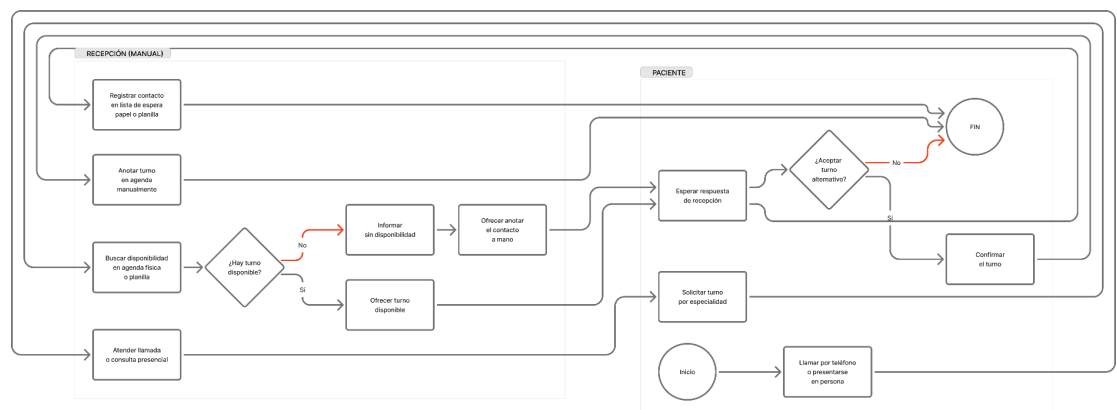
- Paciente existente: ingresa nombre y DNI. Si el bot los encuentra en la BD avanza al flujo de turnos. Si no los encuentra, solicita los datos completos para registrarlo y luego continúa.
- Paciente nuevo: ingresa nombre completo, DNI, obra social y número de socio. El bot lo registra en la BD y continúa al flujo de turnos.
- Si hay turnos disponibles: el paciente selecciona uno y confirma. El bot registra el turno y envía la confirmación con los detalles.
- Si no hay turnos: el bot ofrece registrar el contacto para avisar cuando haya disponibilidad. Si el paciente no desea el aviso, el proceso finaliza con un mensaje de cierre.

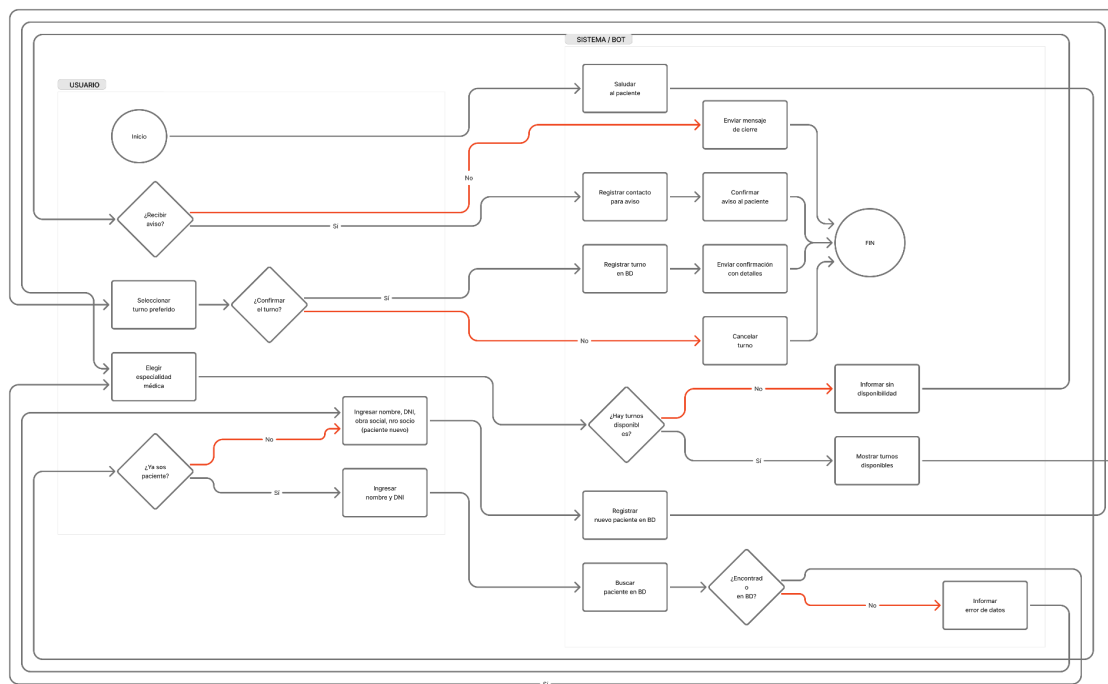
2.4. Diagrama BPMN 2.0

A continuación se presenta una vista general del diagrama. Para visualizarlo en detalle e interactuar con el flujo completo, se puede acceder al archivo original en FigJam mediante el siguiente enlace:

Enlace al diagrama completo recepción manual: [BPMN - Solicitud de Turno Médico \(FigJam\)](#)

Enlace al diagrama completo recepción bot: [BPMN - Solicitud de Turno Médico \(FigJam\)](#)





3. ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

3.1. Enfoque adoptado

En concordancia con el nivel académico de la asignatura y con lo previsto en el enunciado del trabajo práctico, se optó por desarrollar un simulador de proceso por consola. Esta decisión se fundamenta en que el objetivo del trabajo no es la complejidad tecnológica de la implementación, sino la coherencia entre el modelo BPMN y la lógica programada.

El simulador reproduce fielmente cada paso del diagrama BPMN 2.0: realiza preguntas al usuario a través de la terminal, procesa las respuestas, consulta y actualiza las planillas Excel, y toma decisiones en función de las compuertas definidas en el modelo.

3.2. Tecnologías utilizadas

A continuación se detallan las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del simulador:

Componente	Tecnología	Justificación
Lenguaje	Python 3	Lenguaje principal de la carrera. Sintaxis clara.
Plataforma	Consola / terminal	Permite simular el flujo del chatbot sin depender de frameworks ni servicios externos.
Base de datos	Microsoft Excel (.xlsx)	Planilla simulada con las tablas de Pacientes, Médicos, Turnos y Avisos.
Librería de datos	openpyxl	Librería de Python para leer y escribir archivos Excel. Simple de instalar y usar.
Herramienta de IA	Claude (Anthropic)	Asistente utilizado para el diseño del proceso, la lógica del bot y la redacción del trabajo.

3.3. Justificación de la plataforma

Se descartó el uso de plataformas de mensajería como WhatsApp Business o Telegram por las siguientes razones:

- WhatsApp Business API requiere una cuenta de empresa verificada por Meta, un número de teléfono dedicado y aprobación previa, lo que excede el alcance de un trabajo académico.
- Telegram, si bien tiene una API gratuita y accesible, requiere el uso de librerías externas como python-telegram-bot.

La consola permite demostrar con total claridad la lógica del proceso: el evaluador puede ver en tiempo real cada decisión del bot, cada consulta a la base de datos y cada respuesta generada, siguiendo paso a paso el flujo definido en el diagrama BPMN.

3.4. Herramienta de IA utilizada

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como asistente de inteligencia artificial. La herramienta fue empleada en las siguientes instancias:

- Diseño y refinamiento del flujo del proceso administrativo.
- Definición de la estructura de la base de datos simulada (tablas y campos).
- Generación de las planillas Excel con datos de ejemplo.
- Documentación.

Las capturas de las consultas realizadas a la herramienta se incluyen en el Anexo al final del documento, tal como lo requiere el enunciado del trabajo.

DICCIONARIO DE DATOS

Sistema de Gestión de Turnos — Consultorio San Martín

El presente diccionario describe las entidades, atributos, tipos de datos y relaciones que conforman la base de datos del sistema de gestión de turnos. La base de datos está implementada como un archivo Excel (.xlsx) con cuatro hojas.

Cada tabla posee una clave primaria única (PK) y referencia a otras tablas mediante claves foráneas (FK), eliminando la redundancia de datos y garantizando la consistencia de la información.

1. MODELO DE RELACIONES

Tabla Origen	Tabla Destino	Clave Foránea (FK)	Descripción
Pacientes	Turnos	id_paciente	Un paciente puede tener múltiples turnos
Médicos	Turnos	id_medico	Un médico puede tener múltiples turnos
Pacientes	Avisos_Disponibilidad	id_paciente	Un paciente puede tener múltiples avisos

2. TABLA: PACIENTES

Almacena los datos personales y de contacto de cada paciente registrado en el sistema. Es la fuente de verdad para nombre, DNI y datos de contacto, evitando su duplicación en otras tablas.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_paciente	Texto	PK	Identificador único. Formato: P001, P002...
nombre	Texto	—	Nombre de pila del paciente
apellido	Texto	—	Apellido del paciente
dni	Texto	—	Documento Nacional de Identidad. 7 u 8 dígitos
obra_social	Texto	—	Nombre de la obra social o 'Particular'
nro_socio	Texto	—	Número de socio de la obra social. '-' si no aplica
telefono	Texto	—	Teléfono de contacto. Formato: 11-XXXX-XXXX
email	Texto	—	Correo electrónico. Debe contener '@' y '.'

3. TABLA: MÉDICOS

Contiene la información de cada profesional que atiende en el consultorio, incluyendo su especialidad y disponibilidad horaria. Es la fuente de verdad para la especialidad: ninguna otra tabla la repite.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_medico	Texto	PK	Identificador único. Formato: M01, M02...
nombre	Texto	—	Nombre de pila del médico
apellido	Texto	—	Apellido del médico
especialidad	Texto	—	Especialidad médica. Ej: Pediatría, Ginecología
dias_atencion	Texto	—	Días de la semana en que atiende, separados por coma
horario_inicio	Texto	—	Hora de inicio de atención. Formato HH:MM
horario_fin	Texto	—	Hora de fin de atención. Formato HH:MM

4. TABLA: TURNOS

Registra cada turno del sistema con su estado actual. Esta tabla fue normalizada eliminando los campos 'especialidad' y 'nombre_paciente', ya que son datos derivados de las tablas Médicos y Pacientes respectivamente. El bot los obtiene mediante consulta directa a dichas tablas.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_turno	Texto	PK	Identificador único. Formato: T001, T002...
id_medico	Texto	FK	Referencia a Médicos.id_medico
fecha	Texto	—	Fecha del turno. Formato DD/MM/AAAA
hora	Texto	—	Hora del turno. Formato HH:MM
id_paciente	Texto	FK	Referencia a Pacientes.id_paciente. '—' si disponible
estado	Texto	—	Estado del turno. Valores: 'disponible' u 'ocupado'

5. TABLA: AVISOS_DISPONIBILIDAD

Registra las solicitudes de aviso de pacientes que no encontraron turno disponible al momento de la consulta. El sistema utiliza el email almacenado en la tabla Pacientes para el contacto, evitando duplicar ese dato.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_aviso	Texto	PK	Identificador único. Formato: AV001, AV002...
id_paciente	Texto	FK	Referencia a Pacientes.id_paciente
especialidad	Texto	—	Especialidad solicitada por el paciente
fecha_solicitud	Texto	—	Fecha en que se registró el aviso. Formato DD/MM/AAAA
estado_aviso	Texto	—	Estado del aviso. Valores: 'pendiente' o 'notificado'

6. DECISIONES DE DISEÑO

Todos los campos como Texto (str)

Se optó por almacenar todos los valores como cadena de texto para evitar conversiones automáticas incorrectas al leer el Excel con pandas. Por ejemplo, que 'P001' sea interpretado como número. Esto se controla mediante el parámetro `dtype=str` en `pd.read_excel()`.

Normalización en 3FN

Se eliminaron los campos derivados de otras tablas (`nombre_paciente` en `Turnos`, `contacto` en `Avisos`). Cada dato vive en un único lugar, reduciendo el riesgo de inconsistencias. El bot obtiene esos valores mediante búsqueda por clave foránea.

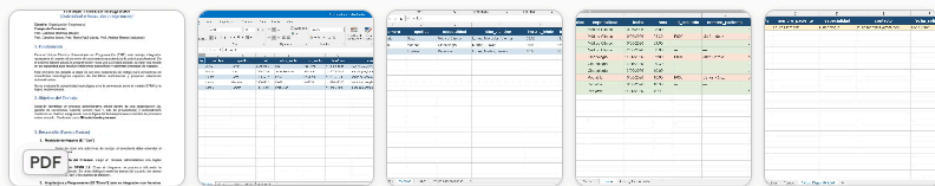
Generación automática de IDs

Los identificadores (`id_paciente`, `id_aviso`) son generados por el sistema, esto garantiza unicidad sin intervención manual.

Campo estado en Turnos

El campo estado actúa como semáforo del turno. Solo puede tener dos valores válidos: 'disponible' u 'ocupado'. El bot lo modifica al confirmar una reserva.

Capturas consulta AI:



Tengo que hacer este trabajo practico para la facultad. Mi idea es crear en python un script que valide la reserva de turnos de un consultorio médico donde atienden 3 médicos distintos. Quiero que me corrijas si te parece mal mi planteo: la idea es tener un archivo .xlsx con 4 páginas como base de datos. Adjunto imágenes de las tablas en excel. En un principio lo tengo que manejar desde la terminal, pero después va a escalar a usarse desde Telegram. Tengo preguntas: ¿Vale la pena usar un motor de IA para esto? o ¿Con python ya está ok?

¡Tu planteo está muy bien orientado! Déjame darte mi opinión sobre cada punto.

Sobre el enfoque general

El diseño con Excel como base de datos es exactamente lo que pide el trabajo ("plantilla simulada"), y las 4 hojas que armaste tienen una estructura relacional correcta: Pacientes, Médicos, Turnos y Avisos_Disponibilidad. Es prolijo y coherente.

¿Vale la pena usar IA?

Para este caso **no es necesario**, y te diría que incluso sería contraproducente. El trabajo pide que la lógica del bot responda a un modelo BPMN — es decir, flujos determinísticos y predecibles. Un LLM introduce ambigüedad donde vos necesitás precisión.

Con Python puro tenés todo lo que necesitás:

- **openpyxl** o **pandas** para leer/escribir el Excel
- **Lógica de estados** con un diccionario o clase (la "máquina de estados" que pide el TPI)
- **Validaciones** de entrada desde terminal, que después migrás a `python-telegram-bot` casi sin cambiar la lógica de negocio

Una observación sobre tu modelo de datos

Hay algo para revisar en la hoja **Turnos**: la columna `nombre_paciente` es un dato derivado (viene de la hoja Pacientes a través de `id_paciente`). Tenerlo duplicado puede generar inconsistencias. En una BD real lo eliminarías, pero para este trabajo es aceptable si lo explicás en el Diccionario de Datos como una desnormalización intencional para simplificar las consultas del bot.

Lo mismo pasa en **Avisos_Disponibilidad** con `nombre_paciente` y `contacto`.

Sobre la escalabilidad a Telegram

Es una decisión muy inteligente. Si desde el principio separás la **lógica de negocio** (validar turno, consultar disponibilidad) de la **interfaz** (terminal vs Telegram), la migración es casi trivial. Te recomiendo estructurar el código así desde el inicio:

```
consultorio_bot/  
├─ data/           → BD_Consultorio.xlsx  
├─ logic/          → turnos.py, pacientes.py, medicos.py  
├─ interface/      → terminal.py → (después) telegram_bot.py  
└─ main.py
```

Antes de continuar, ¿cómo podemos mejorar esto? Una observación sobre tu modelo de datos

Hay algo para revisar en la hoja Turnos: la columna `nombre_paciente` es un dato derivado (viene de la hoja Pacientes a través de `id_paciente`). Tenerlo duplicado puede generar inconsistencias. En una BD real lo eliminarías, pero para este trabajo es aceptable si lo explicás en el Diccionario de Datos como una desnormalización intencional para simplificar las consultas del bot.

Lo mismo pasa en Avisos_Disponibilidad con `nombre_paciente` y `contacto`.

Buena pregunta. La solución es aplicar **normalización**, que es el principio de que cada dato vive en un solo lugar y el resto lo referencia.

Cómo quedarían las hojas corregidas

Turnos — sacás `nombre_paciente`, solo dejás la FK:

id_turno	id_medico	especialidad	fecha	hora	id_paciente	estado
T001	M01	Médico Clínico	10/06/2026	08:00	—	disponible
T002	M01	Médico Clínico	10/06/2026	08:30	P002	ocupado

Avisos_Disponibilidad — sacás `nombre_paciente` y `contacto`, solo dejás la FK:

id_aviso	id_paciente	especialidad	fecha_solicitud	estado_aviso
AV001	P004	Ginecología	06/06/2026	pendiente

te pregunto, la especialidad, no tiene que estar en la tabla medico? ya que es un campo de medico y no en la tabla turno?

7 jun   

Exacto, tenés razón. `especialidad` es un atributo del médico, no del turno. El turno simplemente referencia al médico con `id_medico`, y de ahí se deriva todo lo demás.

Cómo quedaría la hoja Turnos limpia:

id_turno	id_medico	fecha	hora	id_paciente	estado
T001	M01	10/06/2026	08:00	—	disponible
T002	M01	10/06/2026	08:30	P002	ocupado

El modelo completo normalizado entonces queda:

- **Pacientes** → tiene nombre, apellido, dni, obra_social, etc.
- **Médicos** → tiene nombre, apellido, especialidad, horarios
- **Turnos** → solo tiene `id_medico` + `id_paciente` + fecha/hora + estado
- **Avisos** → solo tiene `id_paciente` + especialidad solicitada + fecha + estado

Cada tabla tiene responsabilidad única, sin datos repetidos. Esto es exactamente lo que en bases de datos se llama **Tercera Forma Normal (3FN)**, y es el argumento perfecto para desarrollar en el Diccionario de Datos del TPL.

7. Pruebas de estrés / camino infeliz

```
Bienvenido al sistema de turnos del Consultorio San Martín.  
  
¿Qué especialidad necesita?  
1. Médico Clínico  
2. Ginecología  
3. Pediatría  
  
Ingrese el número de especialidad: hola  
Opción inválida, intente de nuevo.  
  
Ingrese el número de especialidad: 1  
  
Ingrese su DNI (solo números, sin puntos): hola545  
El DNI debe contener solo números. Intente de nuevo.  
  
Ingrese su DNI (solo números, sin puntos):
```

```
¿Qué especialidad necesita?  
1. Médico Clínico  
2. Ginecología  
3. Pediatría  
  
Ingrese el número de especialidad: 2  
  
Ingrese su DNI (solo números, sin puntos): 456  
El DNI debe tener entre 7 y 8 dígitos. Intente de nuevo.  
  
Ingrese su DNI (solo números, sin puntos):
```

```
Email: 54  
Email inválido. Debe contener '@' y '.'  
Email:
```

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Turnos — Consultorio San Martín

Este manual describe el funcionamiento del bot de gestión de turnos del Consultorio San Martín, accesible desde la terminal de comandos. El sistema permite reservar turnos médicos, registrarse como paciente nuevo y solicitar avisos de disponibilidad, interactuando mediante respuestas de texto simples.

1. REQUISITOS PREVIOS

Componente	Instalación / Ubicación	Función
Python	3.8 o superior	Intérprete del lenguaje
pandas	pip install pandas	Manejo de la base de datos Excel
openpyxl	pip install openpyxl	Motor de lectura/escritura .xlsx
Excel	BD_Consultorio_SanMartin.xlsx en /data	Base de datos del sistema

2. CÓMO EJECUTAR EL SISTEMA

Paso 1 — Abrir una terminal y navegar a la carpeta del proyecto:

```
cd ruta/consultorio_bot
```

Paso 2 — Ejecutar el script principal:

```
python main.py
```

IMPORTANTE: El archivo `BD_Consultorio_SanMartin.xlsx` debe estar cerrado en Excel antes de ejecutar el programa. Si está abierto, el sistema no podrá guardar los cambios.

3. FLUJOS DE USO

A. Paciente registrado con turnos disponibles (flujo principal)

Es el recorrido más común. El paciente ya existe en el sistema y hay turnos libres para la especialidad que necesita.

Paso	Descripción
1	El sistema muestra las especialidades disponibles numeradas
2	El usuario ingresa el número correspondiente a su especialidad
3	El sistema solicita el DNI del paciente
4	El usuario ingresa su DNI (solo números, sin puntos)
5	El sistema muestra los turnos disponibles con fecha y hora
6	El usuario ingresa el número del turno deseado
7	El sistema muestra un resumen: paciente, especialidad, fecha y hora
8	El usuario confirma con 's' o cancela con 'n'
9	El sistema registra el turno y confirma la reserva

B. Paciente no registrado (alta en el sistema)

Si el DNI ingresado no existe en la base de datos, el sistema ofrece registrarse como paciente nuevo y continuar con la reserva en el mismo flujo.

Paso	Descripción
1-4	Igual que el flujo A hasta el ingreso del DNI
5	El sistema informa que el DNI no está registrado
6	El usuario elige 's' para registrarse o 'n' para salir
7	El sistema solicita: nombre, apellido, DNI, obra social, nro socio, teléfono, email
8	El sistema confirma el alta y asigna un ID de paciente automáticamente
9	El flujo continúa desde el paso 5 del flujo A (selección de turno)

C. Sin turnos disponibles (aviso de disponibilidad)

Si no hay turnos libres para la especialidad elegida, el sistema ofrece notificar al paciente cuando se libere uno.

Paso	Descripción
1-4	Igual que el flujo A hasta la identificación del paciente
5	El sistema informa que no hay turnos disponibles para esa especialidad
6	El usuario elige 's' para recibir aviso o 'n' para salir
7	El sistema registra el aviso con la fecha de solicitud
8	El sistema confirma que se enviará un aviso al email del paciente

4. MANEJO DE ERRORES

El sistema valida cada entrada del usuario antes de procesarla. A continuación se describen los errores más comunes y la respuesta del sistema en cada caso.

Error	Causa	Respuesta del sistema
Opción de menú inválida	Número fuera de rango o texto	Muestra 'Opción inválida' y repite la pregunta
DNI con letras o espacios	Caracteres no numéricos	Muestra 'El DNI debe contener solo números' y repite
DNI con longitud incorrecta	Menos de 7 o más de 8 dígitos	Muestra 'El DNI debe tener entre 7 y 8 dígitos' y repite
Email con formato inválido	El email no contiene '@' o '.'	Muestra 'Email inválido' y repite la solicitud
Teléfono con caracteres inválidos	El teléfono contiene letras	Muestra 'Teléfono inválido' y repite la solicitud
Confirmación inválida	Ingresa algo distinto de 's' o 'n'	Muestra 'Respuesta inválida. Ingrese s o n' y repite

5. REFERENCIA RÁPIDA DE ENTRADAS

Campo solicitado	Formato esperado	Ejemplo
Selección de especialidad	Número entero	1, 2, 3
DNI	Solo dígitos, 7-8 caracteres	39001122
Nombre / Apellido	Texto libre	Laura
Obra social	Texto libre	OSDE / Particular
Número de socio	Texto libre	OS-8821 / -
Teléfono	Dígitos y guiones	11-4523-1234
Email	Debe contener @ y .	usuario@mail.com
Selección de turno	Número entero	1, 2, 3
Confirmación	's' o 'n'	s

NOTA: Todos los cambios (reservas, altas de pacientes, avisos) se guardan automáticamente en el archivo **BD_Consultorio_SanMartin.xlsx** al finalizar cada operación. No es necesario ningún paso adicional para persistir los datos.